

LAPORAN PRAKTIKUM DATABASE ANALYTICAL – OLAP LEGENDVEHICLE



Rizqi Dewanto

2341760176

Data Warehouse

A. Dimensi Waktu

Langkah-langkah:

1. Membuat database OLAP:

```
CREATE DATABASE dw_LegendVehicle;  
USE dw_LegendVehicle;
```

Membuat tabel dimDate:

```
CREATE TABLE dimDate(  
    id_dimDate INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    date DATE,  
    year INT,  
    month INT,  
    day INT  
);
```

2. PDI Spoon (ETL Process):

- **Generate Rows:** Menghasilkan 1825 baris (365 hari × 5 tahun)
- **Add Sequence:** Increment hari dimulai dari 0
- **Calculator:** Hitung tanggal berdasarkan CurrentDate + increment
- **Select Values:** Pilih field streamDate, streamYear, streamMonth, streamDay
- **Database Lookup:** Cek apakah data sudah ada di dimDate
- **Filter Rows:** Ambil data yang belum ada
- **Table Output:** Masukkan data baru ke dimDate

TUGAS 1: Perbandingan Input/Output Tiap Proses

Proses Objek	SS Data Input	SS Data Output	Keterangan
Generate Rows	Tidak ada (start point)	CurrentDate = 01-01-2023	Membuat tanggal awal
Add Sequences	CurrentDate	incrementDay	Menambahkan counter hari
Calculator	CurrentDate, incrementDay	streamDate, streamYear, streamMonth, streamDay	Hitung tanggal dan ambil komponen
Select Values	Semua fields	Hanya field yang diperlukan	Membersihkan stream
Database Lookup	Field tanggal hasil calculator	Hasil pencocokan di dimDate	Mengecek apakah data sudah ada
Filter Rows	Data dan hasil lookup	Hanya data baru (yang belum ada)	Mencegah data duplikat
Table Output	Data yang lolos filter	Data masuk ke dimDate	Menyimpan data akhir

Navigation bar showing tabs: Welcome! Fakta Transformation 1. Below the tabs is a toolbar with icons for navigation and a zoom level of 100%.



B. Dimensi Pegawai

Langkah-langkah:

1. Membuat tabel `dimEmployees`:

```
CREATE TABLE dimEmployees(  
    id_dimEmployees INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    employeeNumber INT(11),  
    firstName VARCHAR(50),  
    lastName VARCHAR(50),  
    jobtitle VARCHAR(50),  
    boss_firstname VARCHAR(50),  
    boss_lastname VARCHAR(50),  
    updated DATE DEFAULT CURRENT_DATE  
);
```

2. PDI Spoon (ETL dari OLTP):

- **Table Input:** Ambil data `employees` + join atasan
- **Select Values:** Ambil field penting (`firstName`, `lastName`, `boss`, `jobTitle`)
- **Database Lookup:** Cek apakah pegawai sudah ada
- **Filter Rows:** Filter hanya yang baru
- **Table Output:** Masukkan data ke `dimEmployees`

TUGAS 2: Perbandingan Input/Output Tiap Proses

Proses Objek	SS Data Input	SS Data Output	Keterangan
Table Input	Data dari OLTP	Join pegawai dan atasan	Data sumber
Select Values	Semua field hasil query	Field penting saja	Penyederhanaan stream
Database Lookup	Stream dari select values	Cek data di <code>dimEmployees</code>	Cegah duplikasi
Filter Rows	Stream + hasil lookup	Data baru saja	Mencegah insert ganda
Table Output	Data hasil filter	Insert ke <code>dimEmployees</code>	Penyimpanan akhir

Jika di-run ulang: Tidak terjadi redundansi karena ada proses **lookup** + **filter** yang memastikan hanya data baru yang dimasukkan.

Menambahkan nama sendiri (misal “Rina Anjani”) pada OLTP:

✓ 1 row inserted. (Query took 0.0177 seconds.)

```
INSERT INTO employees ( employeeNumber, lastName, firstName, extension, email, officeCode, reportsTo, jobTitle ) VALUES ( 1800, 'Rina', 'Naon',  
'x5800', 'RinaNaon@legendvehicle.com', 1, NULL, 'President' );
```

[\[Edit inline \]](#) [\[Edit \]](#) [\[Create PHP code \]](#)

Execution Results

Logging	Execution History	Step Metrics	Performance Graph	Metrics	Preview
☒ First rows ☐ Last rows ☐ Off					
#	StreamEmployeeNumber	StreamLastname	StreamFirstname	StreamJobtitle	S
1	1002	Murphy	Diane	President	<
2	1800	Rina	Naon	President	<

- Ketika transformasi dijalankan ulang, data pegawai baru otomatis masuk ke dimEmployees.

C. Fakta Pembayaran

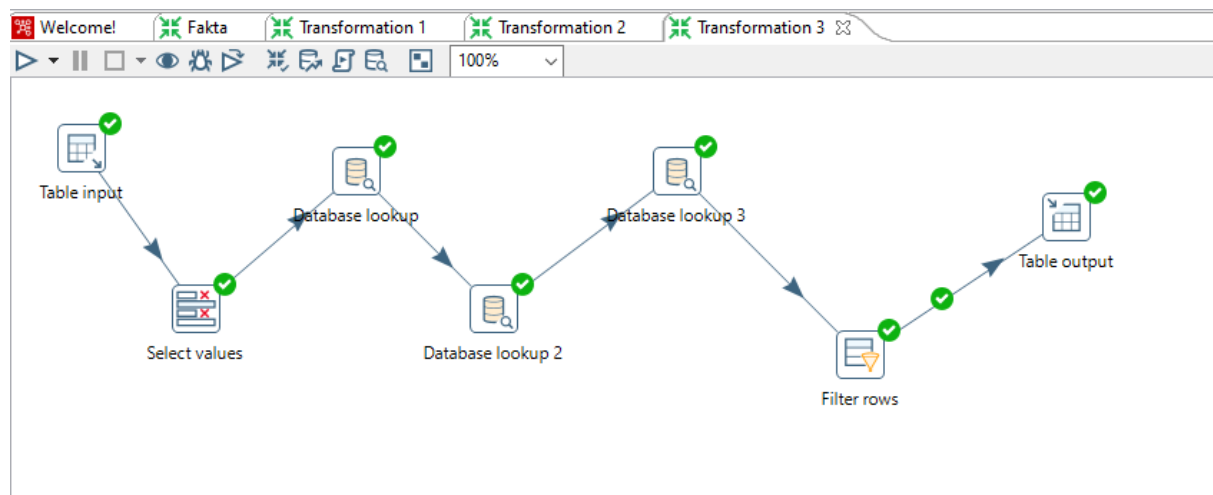
Langkah-langkah:

1. Membuat tabel FactOmset:

```
CREATE TABLE FactOmset (  
    id_dimEmployees INT,  
    id_dimDate INT,  
    amount DECIMAL(10,2),  
    FOREIGN KEY (id_dimEmployees) REFERENCES  
dimEmployees(id_dimEmployees),  
    FOREIGN KEY (id_dimDate) REFERENCES dimDate(id_dimDate)  
);
```

2. PDI Spoon (ETL dari OLTP):

- **Table Input:** Ambil data dari employee, customer, payment
- **Select Values:** Ambil field yang diperlukan
- **Database Lookup 1:** Ambil id_dimEmployees
- **Database Lookup 2:** Ambil id_dimDate
- **Database Lookup 3:** Cek apakah kombinasi sudah ada di FactOmset
- **Filter Rows:** Ambil data baru
- **Table Output:** Simpan ke FactOmset



TUGAS 3: Perbandingan Input/Output Tiap Proses

Jika proses di-run ulang: Tidak ada redundansi karena data dicek di `lookup(3)`.

D. Jobs dan Analisa

Langkah-langkah:

- Membuat job berisi urutan:
 - Start → Transformation DimDate → DimEmployees → FactOmset → Success
 - Masing-masing transformation mengarah ke file hasil pekerjaan sebelumnya.
-

TUGAS 4

Perbandingan Desain Database OLTP vs OLAP:

Aspek	OLTP	OLAP
Tujuan	Proses transaksi harian	Analisis dan laporan
Struktur	Normalisasi tinggi	Denormalisasi
Jenis tabel	Transaksional	Dimensi & Fakta
Contoh tabel	employees, payments, orders	dimDate, dimEmployees, factOmset
